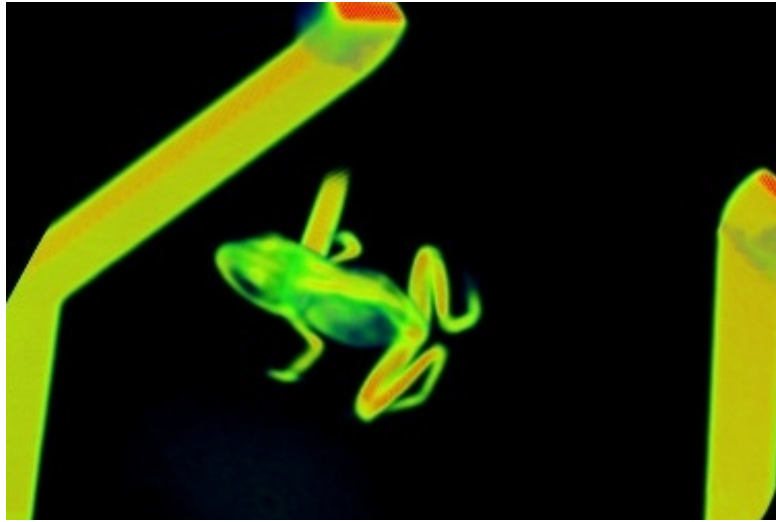




529: Dosimetrie & Computertomographie

Leonie Dessau & Lena Beckmann

17.-18.6.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Dosimetrie	3
1.1	Arbeitsbereich Ionisationsdetektor	3
1.1.1	Aufbau	3
1.1.2	Durchführung	3
1.1.3	Auswertung	3
2	Abstandsquadratgesetz	4
2.1	Durchführung	4
2.2	Auswertung und Diskussion	4
3	Anhang	6
3.1	Tabellen	6

1 Dosimetrie

1.1 Arbeitsbereich Ionisationsdetektor

1.1.1 Aufbau

Zunächst wird der Plattenkondensator, entsprechend [cite LD anleitung] in das Röntgengerät eingebaut. Der Elektrometerverstärker und das Hochspannungsnetzteil werden entsprechend [cite ld again] angeschlossen.

1.1.2 Durchführung

Zunächst soll der Arbeitsbereich des Plattenkondensator als Ionisationsdetektor gefunden und charakterisiert werden. Hierzu wird bei der Kupfer und Molybdän Röhre, jeweils mit drei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U_B , die Spannung am Kondensator verändert und die Spannung des Ionisationsstrom I_C über einen Widerstand gemessen und daraus I_C berechnet. Dabei ist [2, S. 3]

1.1.3 Auswertung

In den Abbildungen 1.1a und 1.1b sind die gemessenen Ionisationsströme gegen die am Kondensator anliegenden Spannungen aufgetragen. Man erkennt, dass bei konstanten Betriebsparametern der Röntenröhre, bei höheren Kondensatorspannungen der gemessene Ionisationsstrom etwa konstant wird. Dies ist zu erwarten, da im Operationsbereich eines Ionisationsdetektors näherungsweise alle Ionenpaare getrennt und als Teil des Strom gemessen werden; kleine Änderungen der Spannung verändern die Menge an Ladungsträgern hier nicht [cite]. Das Eintreten dieses konstanten Bereichs findet für verschiedene Röhrenparameter bei verschiedenen Mindestspannungen statt, wie in den Abbildungen zu erkennen. Die größte nötige Kondensatorspannung um in den konstanten Bereich zu gelangen wurde bei der Kupferkathode bei $U_B = 33$ kV gemessen und lag bei etwa $U_C = 200$ V. Um sicher im Arbeitsbereich zu sein wird im weiteren Verlauf eine Kondensatorspannung von $U_C = 300$ V verwendet.

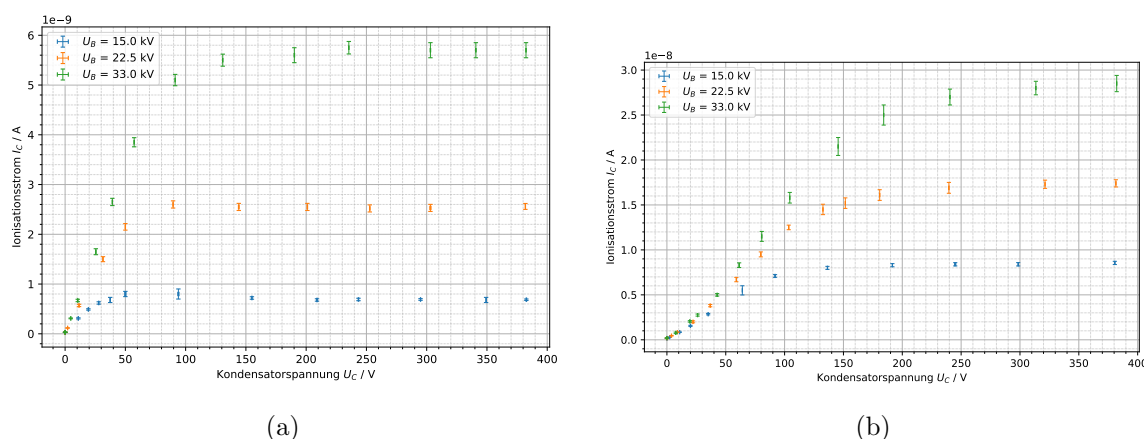


Abbildung 1.1: a) Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der Kondensatorspannung, mit verschiedenen Beschleunigungsspannungen, bei Kupferkathode und b) Molybdänkathode

2 Abstandsquadratgesetz

[\[theorie abstand mit erwartung\]](#) [\[Durchführung\]](#)

2.1 Durchführung

2.2 Auswertung und Diskussion

Aus den abgelesenen Dosen am verwendeten Stabdosimeter vor (H_1) und nach (H_2) einer Bestrahlungszeit Δt mit der Quelle wird die Dosisdifferenz und zusammen mit der Dauer der Messung die Dosisleistung $h = \frac{\Delta H}{\Delta t}$, die in der jeweiligen Messung am sensitiven Bereich des Dosimeters verrichtet wurde, bestimmt. Die so bestimmten Werte sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
$11,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,60 \pm 0,10$	$0,120 \pm 0,031$
$13,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,100 \pm 0,030$
$15,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,10$	$1,40 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,029$
$21,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$0,060 \pm 0,029$
$23,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$25,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,30 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$27,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$29,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,70 \pm 0,10$	$2,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0095$
$31,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,50 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$33,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$

Tabelle 2.1: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosimeter.

An die bestimmten Werte der Dosisleistung für die verschiedenen Abstände wird eine Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$ [1, S. 350–351] angepasst. Durch den Parameter b wird gegebenenfalls vorhandene Untergrundstrahlungsdosis, die nicht primär vom Abstand abhängt, berücksichtigt. Solche Untergrundeffekte sind zu erwarten, da das Abstandsquadratgesetz in der Form $\frac{a}{r^2}$ nur für idealisierte Röntgenquellen und Messaufbauten gilt, bei denen die Bedingungen punktförmige Strahlungsquelle an genau bekanntem Ort, keine Absorption zwischen Quelle und Dosimeter/Messpunkt sowie Abwesenheit von Streuung im Experimentierraum gegeben sind [1, S. 350]. Diese Bedingungen konnten hier nicht garantiert werden, da eine Röntgenröhre einen Brennfleck endlicher Ausdehnung hat, der also nicht punktförmig ist und dessen genaue Position hier nicht fehlerlos bekannt war. Außerdem befand sich im Experimentierraum die Experimentierschiene zur Positionsbestimmung des Dosimeters sowie weitere metallische Halterungen, an denen ggf. Intensität der Röntgenstrahlung durch Streuung oder Absorption verändert werden konnte. Dieser Untergrund wurde auf linear geschätzt, da dies ein noch immer einfaches Anpassungsmodell erlaubte, aber eine zufriedenstellende Anpassungsgüte ermöglichte. Als Parameter der Anpassungsfunktion ergaben sich die Werte:

$$a = (15,5 \pm 1,3) \text{ cm}^2 \text{mSv/s}, b = (0,0051 \pm 0,0022) \text{ mSv s}^{-1}$$

In Abbildung 2.1 ist die Dosisleistung gegen den Abstand zur Quelle dargestellt sowie die Anpassungsfunktion mit den bestimmten Parametern eingezeichnet.

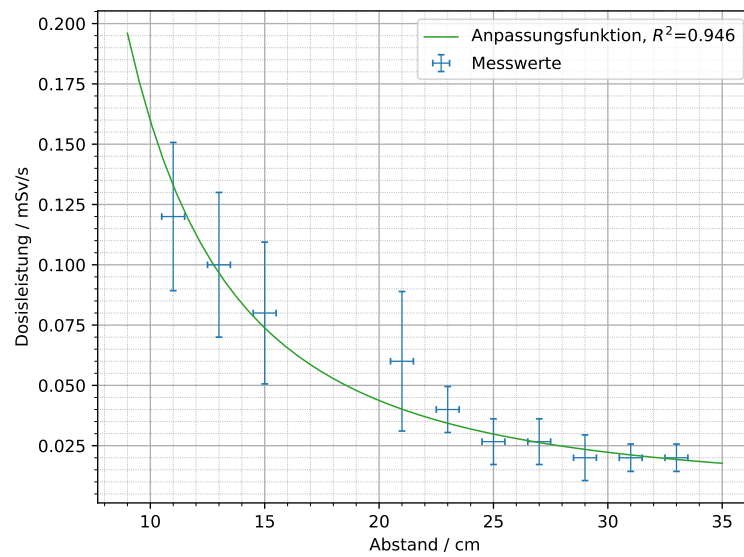


Abbildung 2.1: Graphische Darstellung der bestimmten Dosisleistung abhängig vom Abstand r zum Brennfleck der Röntgenröhre, welcher als punktförmig angenommen wird, sowie Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$. Das Maß der Anpassungsgüte (hier Bestimmtheitsmaß) ist als $R^2 = 0,946$ zufriedenstellend.

3 Anhang

3.1 Tabellen

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,30 \pm 0,000\,10$	$0,017\,000 \pm 0,000\,050$	$(1,700 \pm 0,034) \cdot 10^{-10}$
$0,068\,00 \pm 0,000\,50$	$0,017\,40 \pm 0,000\,20$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-10}$
$2,40 \pm 0,10$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-10}$
$10,860 \pm 0,010$	$0,0850 \pm 0,0020$	$(8,50 \pm 0,26) \cdot 10^{-10}$
$20,00 \pm 0,10$	$0,1550 \pm 0,0050$	$(1,550 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$
$35,050 \pm 0,010$	$0,2850 \pm 0,0050$	$(2,850 \pm 0,076) \cdot 10^{-9}$
$64,10 \pm 0,10$	$0,550 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,51) \cdot 10^{-9}$
$91,90 \pm 0,10$	$0,7100 \pm 0,0050$	$(7,10 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$136,40 \pm 0,10$	$0,8000 \pm 0,0050$	$(8,00 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$191,60 \pm 0,10$	$0,8300 \pm 0,0050$	$(8,30 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$245,00 \pm 0,50$	$0,8400 \pm 0,0070$	$(8,40 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$
$298,50 \pm 0,10$	$0,8400 \pm 0,0080$	$(8,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-9}$
$380,60 \pm 0,10$	$0,8550 \pm 0,0050$	$(8,55 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 3.1: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,80 \pm 0,000\,10$	$0,0180 \pm 0,0050$	$(1,80 \pm 0,50) \cdot 10^{-10}$
$3,90 \pm 0,10$	$0,0450 \pm 0,0030$	$(4,50 \pm 0,31) \cdot 10^{-10}$
$8,90 \pm 0,10$	$0,0850 \pm 0,0030$	$(8,50 \pm 0,34) \cdot 10^{-10}$
$22,20 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,010$	$(2,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$36,80 \pm 0,10$	$0,380 \pm 0,010$	$(3,80 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$59,00 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-9}$
$79,80 \pm 0,10$	$0,950 \pm 0,020$	$(9,50 \pm 0,28) \cdot 10^{-9}$
$103,50 \pm 0,10$	$1,2500 \pm 0,0050$	$(1,250 \pm 0,025) \cdot 10^{-8}$
$132,60 \pm 0,10$	$1,450 \pm 0,050$	$(1,450 \pm 0,058) \cdot 10^{-8}$
$151,60 \pm 0,10$	$1,520 \pm 0,050$	$(1,520 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$180,80 \pm 0,10$	$1,610 \pm 0,050$	$(1,610 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$239,60 \pm 0,10$	$1,690 \pm 0,050$	$(1,690 \pm 0,060) \cdot 10^{-8}$
$321,30 \pm 0,10$	$1,730 \pm 0,030$	$(1,730 \pm 0,046) \cdot 10^{-8}$
$381,50 \pm 0,10$	$1,740 \pm 0,020$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 3.2: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,0200 \pm 0,0020$	$(2,00 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$
$7,50 \pm 0,10$	$0,0770 \pm 0,0080$	$(7,70 \pm 0,81) \cdot 10^{-10}$
$19,50 \pm 0,10$	$0,2050 \pm 0,0070$	$(2,050 \pm 0,081) \cdot 10^{-9}$
$26,10 \pm 0,10$	$0,275 \pm 0,010$	$(2,75 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$42,70 \pm 0,10$	$0,500 \pm 0,010$	$(5,00 \pm 0,14) \cdot 10^{-9}$
$61,40 \pm 0,10$	$0,830 \pm 0,020$	$(8,30 \pm 0,26) \cdot 10^{-9}$
$80,60 \pm 0,10$	$1,150 \pm 0,050$	$(1,150 \pm 0,055) \cdot 10^{-8}$
$104,40 \pm 0,10$	$1,580 \pm 0,050$	$(1,580 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$145,50 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,090$	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^{-8}$
$184,20 \pm 0,10$	$2,50 \pm 0,10$	$(2,50 \pm 0,11) \cdot 10^{-8}$
$240,50 \pm 0,10$	$2,700 \pm 0,070$	$(2,700 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$
$313,50 \pm 0,10$	$2,800 \pm 0,050$	$(2,800 \pm 0,075) \cdot 10^{-8}$
$382,20 \pm 0,10$	$2,850 \pm 0,070$	$(2,850 \pm 0,090) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 3.3: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 33 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,002\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0300 \pm 0,0040$	$(3,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-11}$
$50,00 \pm 0,50$	$0,800 \pm 0,050$	$(8,00 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$94,00 \pm 0,50$	$0,80 \pm 0,10$	$(8,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-10}$
$155,00 \pm 0,10$	$0,720 \pm 0,020$	$(7,20 \pm 0,25) \cdot 10^{-10}$
$209,00 \pm 0,20$	$0,680 \pm 0,020$	$(6,80 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$243,40 \pm 0,20$	$0,690 \pm 0,020$	$(6,90 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$294,90 \pm 0,10$	$0,690 \pm 0,010$	$(6,90 \pm 0,17) \cdot 10^{-10}$
$349,30 \pm 0,10$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$382,70 \pm 0,20$	$0,6850 \pm 0,0050$	$(6,85 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$
$0,190\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0310 \pm 0,0010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-11}$
$11,000 \pm 0,050$	$0,310 \pm 0,010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-10}$
$19,300 \pm 0,050$	$0,490 \pm 0,010$	$(4,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-10}$
$27,900 \pm 0,010$	$0,620 \pm 0,020$	$(6,20 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$37,400 \pm 0,050$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$

Tabelle 3.4: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,50 \pm 0,000\,10$	$0,027\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,700 \pm 0,074) \cdot 10^{-11}$
$0,064\,40 \pm 0,000\,50$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-11}$
$2,070 \pm 0,020$	$0,1170 \pm 0,0050$	$(1,170 \pm 0,055) \cdot 10^{-10}$
$11,560 \pm 0,010$	$0,570 \pm 0,020$	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-10}$
$31,410 \pm 0,010$	$1,500 \pm 0,040$	$(1,500 \pm 0,050) \cdot 10^{-9}$
$50,00 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,050$	$(2,150 \pm 0,066) \cdot 10^{-9}$
$89,60 \pm 0,10$	$2,600 \pm 0,050$	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-9}$
$144,10 \pm 0,30$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$201,00 \pm 0,20$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$252,80 \pm 0,20$	$2,520 \pm 0,050$	$(2,520 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,50$	$2,530 \pm 0,050$	$(2,530 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$381,90 \pm 0,10$	$2,560 \pm 0,030$	$(2,560 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 3.5: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,029\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,900 \pm 0,077) \cdot 10^{-11}$
$0,052\,00 \pm 0,000\,50$	$0,031\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-11}$
$4,700 \pm 0,050$	$0,3100 \pm 0,0050$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-10}$
$10,50 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$25,50 \pm 0,10$	$1,650 \pm 0,050$	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-9}$
$39,20 \pm 0,10$	$2,650 \pm 0,050$	$(2,650 \pm 0,073) \cdot 10^{-9}$
$57,30 \pm 0,10$	$3,850 \pm 0,050$	$(3,850 \pm 0,092) \cdot 10^{-9}$
$91,30 \pm 0,10$	$5,100 \pm 0,050$	$(5,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$130,800 \pm 0,010$	$5,500 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,12) \cdot 10^{-9}$
$190,20 \pm 0,20$	$5,60 \pm 0,10$	$(5,60 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$235,40 \pm 0,10$	$5,750 \pm 0,050$	$(5,75 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$340,80 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$382,40 \pm 0,10$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 3.6: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 33 kV

Literatur

- [1] Hanno Krieger. *Strahlungsmessung und Dosimetrie*. 3. Aufl. Springer Spektrum Wiesbaden, 2021. DOI: 10.1007/978-3-658-33389-8.
- [2] *Versuchsbeschreibung P529: Dosimetrie und Aufnahme eines Computertomogramms*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/ZH3ekfAYBlz9TP0> (besucht am 20.06.2026).